视频与毫米波人体姿态融合：论文交接说明

交接快照：2026-10-16T21:37:26+08:00。用途：交给其他研究者继续实验、核查和撰稿。源仓库：https://github.com/yjkira-01/monitor 。

1. 接手人先读的结论

主实验、几何 OOF 实验和同观测公平对照都已完成，并有独立核验。最终保留主体 3/10/12/18 尚未评价。目前没有证据支持“创新算法全面优于强基线”，论文方向与最终方法仍需研究者确定。

小数据 1536 帧中几何自由残差 59.2732mm，优于同观测同宽度 MLP63.1860mm。但扩大到 12288 帧后，同观测 MLP 正常 60.1238/S81.4391mm，几何自由残差 60.2021/S81.5609mm，原优势没有保留。单帧几何门控正常 59.2348mm 更低，综合 S81.5475mm 仍高于同观测 MLP；9 帧 GRU 综合 S79.7126mm 最好。不得沿用旧记忆中的“正在跑”或仅用小数据正结果作为最终结论。

2. 研究问题与实际数据

研究问题：RGB 关键点与毫米波点云在退化、遮挡、缺模态下如何有效融合，显式相机几何是否比同观测神经表示更有价值？这是 mRI 人体姿态估计研究，不是跌倒检测或临床有效性实验。

mRI 数据源：An、Li、Ogras，数据 DOI https://doi.org/10.5061/dryad.9ghx3ffpp 。公开元数据标记 CC0，许可原文与源元数据均保留；原始发布数据、标定与时间戳没有重新命名或伪造。

完整开发人口 16 人×12 动作×64 帧，共 12288。训练主体 1/2/4/7/8/9/11/13/14/15/16/17，共 9216 帧；验证主体 5/6/19/20，共 3072 帧。每动作在 1/3 及 2/3 位置各取连续 32 帧。三初始化 7/17/27，均固定 80 轮末轮，没有按验证选择 checkpoint。

全部有限发布标签为主人口。已在正式训练前发现少量 169/252/296m 级异常标签，保留并另报预设 1m 四肢骨长 /3m 根半径敏感性；所有主方法共用稳健 MPJPE 和训练坐标中位数模板，另保留 MSE 控制。发布标签源于双相机，不是独立动捕真值。一个主体划分和多个相邻帧不能当作多个独立受试者验证。

真实像素条件为 clean、noisy_dark（0.12 亮度 + Gaussian 标准差 8）、固定矩形 occlusion；另有视频或雷达完全缺失。S 是这五条件、四验证主体的等权误差。旧 1536 帧另有 dark 条件，但 dark 未计入 S；两个开发人口不混算。

3. 已实现的算法与公式

强融合基础网络将冻结 RTMO 检测的 51 维姿态表示与 196×5 雷达点集编码融合，输出 17 关节根相对 3D。先统一预测双髋重中心，再构造几何候选。

雷达 14 维统计包含 XYZ 三个分位数 9 维、Doppler/Intensity 的均值与标准差 4 维、非零行比例 1 维。训练主体内用 IRLS Huber（0.15m 阈值、ridge1、25 步）拟合相机根深度，输入 median/MAD 标准化，预测裁剪 0.5–10m；缺雷达用训练深度中位数。GT 根深度只用作训练监督或显式标注的 oracle，不作为部署输入。

令基础姿态为 b_j，相机内参为 K、旋转为 R，检测位置为 (u_j, v_j)。归一化射线为

$$r_j = ((u_j - c_x)/f_x, (v_j - c_y)/f_y).$$

按实现的标签轴符号变换转到相机坐标，保留基础相对深度 z_j，以估计根深度 d 得到

$$a_j = (r_{jx}(z_j + d), r_{jy}(z_j + d), z_j + d).$$

减双髋中心后旋转回标签坐标即几何候选 c_j。关节与双髋检测 confidence 均至少 0.3 时，$I_j = 1$；否则不校正。

自由残差头输入 15 维观测/几何特征和 16 维关节嵌入，经 32 维隐藏层输出：

$$\hat{y}_j = b_j + I_j\, 0.1\tanh(f_\theta(x_j, e_j)).$$

单位为 m，每轴修正限制 0.1m，1395 参数；AdamW lr0.001/wd0.0001、batch256、梯度裁剪 1、80 轮末轮。门控头则输出 sigmoid 权重，沿 $c_j - b_j$ 校正。精确坐标符号、实现及归一统计以源码和快照为准。

12 训练人内三折各 8 人训练、4 人留出，基础预测及距离拟合都没有用该留出主体拟合；校正头仅训练这些 OOF 载荷。部署评价读取冻结 full12 基础模型。OOF8 到 full12 存在误差分布偏移。新 OOF 专家的 batch64、full12 主训练 batch128，整流程训练计算量高于普通单阶段基线，不能声称完全同更新次数。

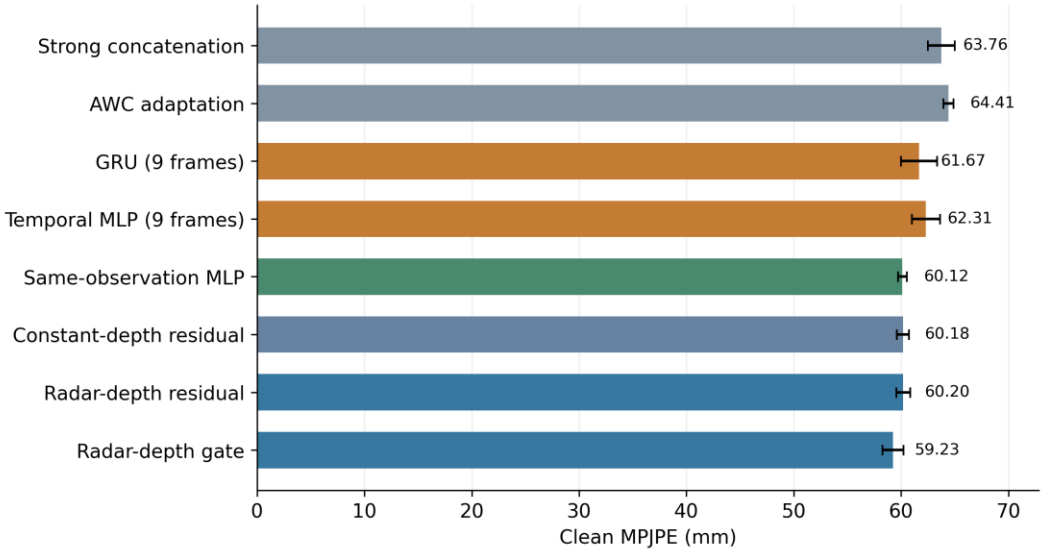
相同观测 MLP 看到基础 3D 及双髋、原始归一化 2D 及双髋、完整静态 R、置信度、估计距离和雷达可用性。它具有 hidden32/embedding16、1843 参数，控制了几何头的隐藏宽度且参数更多。几何与 raw 头共享 OOF 数据、优化器、80 轮、修正上限和 mask。

4. 最新完整主结果

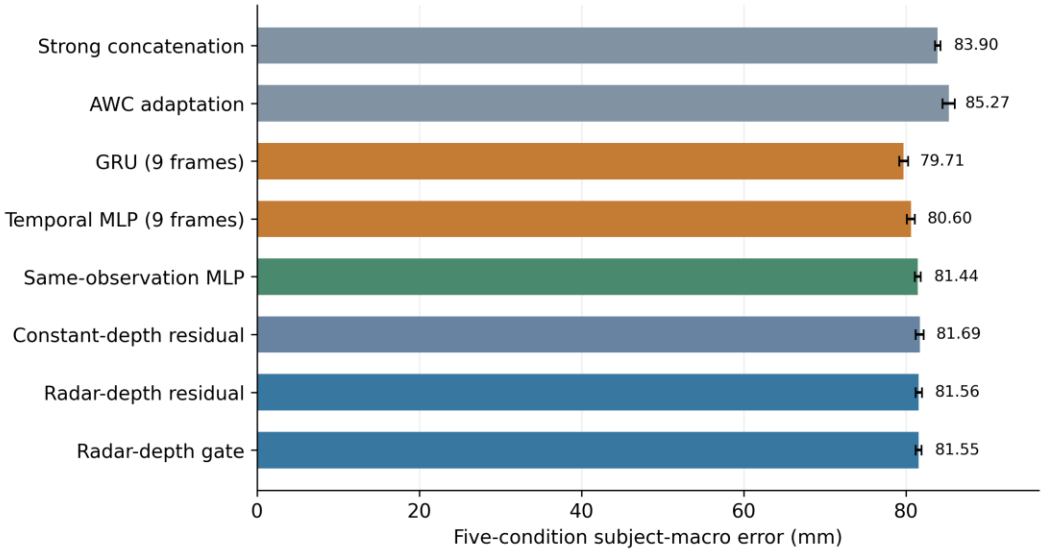
方法	正常 MPJPE / mm	综合 S / mm
强拼接，髋重中心	63.7609 ± 1.2535	83.9022 ± 0.3543
AWC 论文训练规则适配	64.4111 ± 0.4550	85.2706 ± 0.7564
GRU（9 帧）	61.6694 ± 1.6810	79.7126 ± 0.5686
时序 MLP（9 帧）	62.3136 ± 1.3024	80.5976 ± 0.4756
相同观测神经网络（1843 参数）	60.1238 ± 0.4055	81.4391 ± 0.3481
常深度自由残差	60.1759 ± 0.5751	81.6932 ± 0.5015
雷达几何自由残差	60.2021 ± 0.6329	81.5609 ± 0.3966
雷达深度几何门控	59.2348 ± 0.9843	81.5475 ± 0.3658
常深度几何门控	59.4754 ± 1.2413	81.6353 ± 0.2579

±为三个初始化的样本标准差，不是独立划分误差或置信区间。完整 18 方法 CSV 及逐 seed/逐主体结果在本包内。

单帧几何门控相对强 concat 正常降低约 4.5261mm、S 降低约 2.3547mm；但相对同观测 MLP 正常只低约 0.8891mm、S 高约 0.1084mm。自由几何残差相对同观测 MLP 两项均略差。雷达深度相对常深度自由残差的 S 差约 0.1323mm、正常反而略差 0.0262mm。因此雷达深度独立贡献较小，不能把校准视觉几何的全部收益归于雷达。



完整开发协议正常光照误差



完整开发协议五条件综合误差

5. 基线与相关论文

AWC 为《Towards Balanced Multi-Modal Learning in 3D Human Pose Estimation》的 Shapley 贡献与 Fisher 训练规则在本地两模态骨干上的重建，非 MM-Fi 官方完整模型。X-Fi 保留官方 X_Fusion 核心，commit 9ba74cc98beb2d75a8eadbe74b1b151dc3d39614；强输入适配旧 1536 人口正常 73.8105/S97.5552mm，不能与新人口直接算胜负。历史 raw-CNN 适配训练不稳与低学习率改善也全部保留，属于常规训练优化。

Knap 等 ICEIC2024（DOI10.1109/ICEIC61013.2024.10457094）完整 4 页已核读，原文 Eq.(1)包含透视提升及雷达全局放置。Human3.6M 上 PA-MPJPE37.2/N-MPJPE61.7mm 与本研究 mRI 根相对 MPJPE 不同。Amin 等 ICEET2023（DOI10.1109/ICEET60227.2023.10526102）前作摘要已核验、全文未取得。不能声称首次雷达解除单目尺度歧义。

文献阅读程度、DOI 记录、原始摘要、已取得全文、作者代码及许可随包保存；未取得全文的文献不补造表格。理论工具 OOF、残差、透视几何、稳健回归均有先例。

6. 论文作者可以使用的材料

可直接据实撰写：实验数据口径、算法实现、同人口基线比较、同观测公平控制、消融及负结果、标签异常和预处理审计。创新性、跨数据集效果、独立最终测试和实际现场泛化尚无足够证据，不应写成完成结论。

推荐写作顺序：先实验设置与可复现材料，再方法和全部消融，随后相关工作与讨论；摘要和最终贡献待方向确定后定稿。附有 LaTeX 工作模板、BibTeX、主表 CSV、独立 PNG300dpi/PDF/SVG 结果图及图注。模板不预填虚假的最终贡献。

后续优先事项：固定比较对象与主指标；增加主体划分；解释几何优势为何随数据扩大消失；必要时检验训练预算与表示学习的关系；取得更直接同方向论文的完整可复现实现；方法与协议固定后才进行保留四人评价。当前没有新训练进程要接管，两条已登记流程状态均 complete。

7. 包内目录和复现方式

写作包、主复现包、历史包解压到同一父目录，均恢复 paper_handoff_20261016 根目录。原始 dataset_release.zip 另下载放根目录。先运行 tools/verify_results.py 做不重训的 CPU 指标复核，再按 REPRODUCE.md 执行 GPU 完整重建审计。

15GB blurred_videos.zip 未复制进交接压缩包，DATA_SOURCES.json 给出官方 Dryad 下载地址、大小及 SHA256。实际训练/验证使用的全部开发缓存、标定来源、点云与预测已包含，读表和复算指标不需要先下载大视频。像素端到端重审计时再下载、校验并按 restore_raw_videos.py 提取 16 开发人的 color0；最终保留四人不解码。

Python 环境按原版本记录，PyTorch2.11.0+cu128、NumPy2.3.4、ONNX Runtime GPU1.25.1、RTX4060 Laptop 8GB、IEEE FP32。原始源码保留哈希，不为迁移手改冻结脚本；若换 GPU/依赖，先做数值重载检查。pip 依赖目录与系统 CUDA DLL 不复制入包，用 requirements 重新安装。

8. 审计与交接完整性

MANIFEST.json 记录每个交付文件的字节数、SHA256 和所属包；SHA256SUMS.txt 记录 Release 资产校验值。每个分卷 ZIP 通过合并视图检查 CRC；Word 文件经 OOXML 结构检查并渲染抽检。历史试运行和过时二进制的取舍明列 EXCLUSIONS.json；正式主实验、几何、raw 对照、强输入 X-Fi 及最终 native X-Fi 三组目标/低 lr 的权重和载荷均保留。

旧 research 笔记和报告属于当时状态，发生矛盾时以本交接快照和 latest 完整报告为准。根本地 MEMORY 可能包含与研究无关的设备/账户上下文，不公开；研究沿革已由实验目录与本说明承接。